בס"ד



פרויקט גמר תוכנה - WaterVision: דו"ח בדיקות QA Report

מסמך דו"ח בדיקות - גרסה 1.0

<u>תאריך:</u> 13 בינואר 2026

<u>מנחה:</u> ***נתנאל שן (QA Lead)***

<u>משתתפים:</u> צוות WaterVision

<u>מגישים:</u>

- ❖ סיון לסרי, ת"ז – ***Scrum Master***
- ❖ אלינור סרור, ת"ז – ***Product Owner***
- ❖ נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- ❖ שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***
- ❖ עומר פלג, ת"ז – ***Integration & Compatibility Lead***

בס"ד

תוכן עניינים – WaterVision QA Report Sprint 2

1. תקציר מנהלים
2. סביבת הבדיקות (Test Environment)
3. תחום הבדיקות (Scope)
4. זיהוי סיכונים (Risk Management)
5. תוכנית איכות ובקרה במהלך הפרויקט (Quality Assurance Plan During Development – Sprint 2)
   - **5.1** שערי איכות (Quality Gates)
   - **5.2** Definition of Done (QA)
   - **5.3** ניהול תקלות (Bug Triage) וסיווג חומרה
   - **5.4** תדירות בדיקות ורגרסיה (Testing Cadence)
   - **5.5** תיעוד ושקיפות לצוות (Reporting)
6. סוגי הבדיקות שבוצעו
   - **6.1** בדיקות תפקודיות (Functional Tests)
   - **6.2** בדיקות UX (חוויית משתמש)
   - **6.3** בדיקות עומס ויציבות (Stress & Stability)
7. מדדי הצלחה בגישת SMART
8. דשבורד ניהול עבודה וסטטוס משימות (ClickUp)
9. סיכום שגיאות ותיקונים
   - **9.1** תקלות פונקציונליות (Functional Bugs)
   - **9.2** תקלות חוויית משתמש (UX Bugs)
   - **9.3** תקלות יציבות ועומס (Stability & Stress Bugs)
10. סיכום כללי של התיקונים
11. תוכנית ניטור לאחר ההשקה (Post-Launch Monitoring Plan)

בס"ד

1. תקציר מנהלים:

במסגרת ספרינט 2 בוצעו **בדיקות מקיפות** למערכת WaterVision VR בדגש על פיצ'רים חדשים: הקלטת פגישה ושליפה, צילום מסך ושיתוף, לוח שיתופי, מודלים אינטראקטיביים ומצביע לייזר, מנגנוני תנועה וניווט, תפריטים וחווית משתמש, Rally Point, וכן בדיקות בסיסיות לרכיבי Speech to Text ואנליטיקות. בנוסף לפיצ'רים שהושלמו, בוצעו בדיקות בסיסיות לרכיבים שנמצאים בשלבי שילוב ראשוניים, במטרה להקטין סיכון ולהקדים זיהוי חסמים.

2. סביבת הבדיקות (Test Environment):

כדי להבטיח את אמינות הבדיקות, הן בוצעו על גבי הקונפיגורציה הבאה:

חומרה (HMD): משקפי Meta Quest 3.

מנוע פיתוח: Unity 3D (גרסה תואמת לפרויקט).

תשתית רשת: נבדק על גבי WiFi ביתי וכן Hotspot סלולרי לבדיקת יציבות ברשתות שונות.

שירותים חיצוניים:

- Meta Avatar.
- Cloud Services: שרת ייעודי לעיבוד תמלול (Speech To Text).
- שירותי ענן רלוונטיים: אחסון ושליפה להקלטות, שירותי שיתוף מדיה לפי ההטמעה בפרויקט
- מספר משתתפים בבדיקות Multiplayer: 2 עד 4 במקביל

3. תחום הבדיקות (Scope)

<u>נבדקו הפיצ'רים הבאים בספרינט 2:</u>

1.1 הקלטת פגישה ושליפה לחדר (Recording and Retrieval)

1.2 צילום מסך מתוך VR ושמירה ושיתוף

2.1 Whiteboard לוח שיתופי בזמן אמת

2.2 מודלים אינטראקטיביים ומצביע לייזר, סנכרון מצביע

3.1 חסימת אזור אסור (מניעת עליה על שולחן או אזור חסום)

3.2 תנועה באמצעות מחוות ידיים

3.3 מעבר בין אזורים

4.1 Quick Menu תפריט מרכזי מהיר

4.2 Gesture Training Menu תפריט הדרכה למחוות

5.1 Rally Point נקודת התכנסות אוטומטית לצוות

5.2 בחירת אווטאר ותפקיד בכניסה לפגישה

6.7 בדיקות בסיסיות ל Speech to Text ואנליטיקות (Audit, מדדים)

הסקופ והמספור בפרק זה מבוססים על Backlog Sprint 2 בגרסה האחרונה שהוגדרה לצוות לאחר עדכוני המחוות ותפריט ההדרכה

4. זיהוי סיכונים (Risk Management)

במהלך פיתוח WaterVision VR קיימים סיכונים שעלולים להשפיע על איכות המערכת, יציבות חוויית המשתמש והיכולת להציג/להשיק גרסה תקינה בזמן. מטרת פרק ניהול הסיכונים היא **לזהות מראש את הנקודות הרגישות בפרויקט**, להגדיר סימני אזהרה שיעזרו לנו לזהות בעיה מוקדם, ולתכנן פעולות מניעה ותגובה כדי לצמצם פגיעה בתוצר.

הטבלה הבאה **מציגה את הסיכונים המרכזיים שנמצאו בספרינט**, כולל הערכת הסתברות והשפעה, פעולות שנבצע במהלך העבודה כדי למנוע את התממשות הסיכון, ומה נעשה במקרה שהסיכון מתממש בפועל. לכל סיכון מוגדר/ת אחראי/ת מטעם צוות הפרויקט, שתפקידו/ה לעקוב אחר מצב הסיכון לאורך הספרינט ולהוביל טיפול במידת הצורך.

ID	סיכון	הסתברות	השפעה	רמת סיכון	סימן אזהרה	פעולת מניעה	תגובה	אחראי/ת סיכון
R1	**לוח שיתופי: חזרה אחורה/איטיות תחת עומס**	*בינונית*	*גבוהה*	*גבוהה*	כתיבה "נעלמת", קווים חוזרים למצב קודם, או יש השהיה עד שזה מופיע אצל אחרים	ה־Host קובע מצב סופי ללוח, שליחה בקבוצות במקום כל שינוי, הגבלת מספר עדכונים לשנייה, בדיקות עומס בכל ספרינט	לעצור שחרור אם התקלה חמורה, לתקן מנגנון סנכרון, לבצע בדיקה חוזרת עם 3–4 משתתפים	Lead Compatibility & Integration (עומר)
R2	**תנועה במחוות: עייפות משתמש/זיהוי שגוי**	*גבוהה*	*גבוהה*	*גבוהה*	המשתמש מתלונן על עייפות אחרי שימוש ממושך, או שהדמות "מתחילה לזוז לבד"/לא נעצרת בזמן	הוספת מצב הליכה בהפעלה/כיבוי (Toggle), כיוון ספי זיהוי למחוות, תפריט הדרכה ברור, בדיקות UX ייעודיות	להוסיף מצב תנועה חלופי/קל יותר, לעדכן ספים, לבצע רגרסיה לחוויית משתמש	Scrum Master (סיון)
R3	**רשת חלשה: תקיעות במסכי**	*גבוהה*	*גבוהה*	*גבוהה*	מסך טעינה מעל 15 שניות, אין התקדמות,	מגבלת זמן (Timeout), ניסיון חוזר (Retry), פתרון חלופי (Fallback)	מעבר אוטומטי ל־Fallback, בפתור "נסה	Infrastructure, Architecture,

	טעינה (הדרכה/שליפה)					המשתמש נתקע ללא אפשרות להמשיך	לתוכן סטטי, מחוון טעינה ברור, בדיקות על Hotspot	שוב", תיעוד התקלה בלוגים	and Design Lead (שלו)
R4	**הצטרפות מאוחרת/חיבור מחדש: מצב החדר לא מסתנכרן**	*בינונית*	*קריטית*	*גבוהה מאוד*	משתמש שנכנס מאוחר לא רואה הקלטה פעילה/לוח מעודכן/מצב UI נכון	סנכרון מלא בכפייה בעת כניסה/חזרה, שליחת "תמונת מצב" (Snapshot), שמירת "מצב חדר" כרציף ולא כאירוע, בדיקות ייעודיות	רענון מצב אוטומטי, תיקון מנגנון סנכרון, רגרסיה Multiplayer מלאה	Lead Compatibility & Integration (עומר)
R5	**הרשאות ושיתוף מדיה: בלבול/שיתוף לא נכון לפי תפקיד**	*נמוכה-בינונית*	*גבוהה*	*בינונית*	משתמש לא מורשה מצליח לשתף/לצפות, או משתמשים לא מבינים מי יכול לעשות מה	בדיקות הרשאות לפי תפקיד, הודעות UI ברורות ("אין הרשאה"), תיעוד פעולות (Audit)	חסימה מיידית של פעולה לא מורשית, תיקון כללי הרשאה, בדיקה חוזרת על כל התפקידים	Product Owner (אלינור)

5. תכנון פעולות איכות ובקרה במהלך הפרויקט (Quality Assurance Plan During Development)

הפרק הבא מתאר כיצד צוות WaterVision VR מנהל איכות לאורך הספרינט, ולא רק בסוף התהליך. המטרה היא לזהות בעיות מוקדם ככל האפשר, לצמצם "הפתעות" לקראת הדגמה/הגשה, ולוודא שכל פיצ'ר שנכנס לפרויקט עומד בסטנדרט אחיד של יציבות, שימושיות וסנכרון ברשת.

הגישה מבוססת על שלושה עקרונות:

1. **בדיקות מוקדמות ושוטפות** - כל שינוי משמעותי נבדק בסמוך למועד הפיתוח כדי למנוע הצטברות תקלות.
2. **שערי איכות (Quality Gates)** - לפני נקודות קריטיות כמו Merge או Demo יש סט בדיקות מינימלי שחייב לעבור.

3. **תיעוד והחזרת שליטה -** כל תקלה מתועדת, מסווגת לפי חומרה, מקושרת לתרחיש בדיקה, ועוברת בדיקת Retest לאחר תיקון.

5.1 1) שערי איכות (Quality Gates)

- Gate A - לפני Merge / שילוב קוד (Integration Gate)

מטרת השער: למנוע הכנסת שינוי שמפיל את הבילד או גורם לתקלות בסיסיות.

- Build עובר **ללא שגיאות** קומפילציה.
- **Smoke Test קצר על הפיצ'ר החדש:**
  - כניסה לחדר (Host + Client).
  - פתיחת Quick Menu.
  - הפעלה בסיסית של הפיצ'ר שנוסף (למשל: פתיחת Whiteboard / יצירת Rally / התחלת Recording).
- אין תקלת Crash שמתרחשת **באופן עקבי**.
- **אם מדובר בפיצ'ר רשת (Multiplayer):** בדיקת סנכרון בסיסית בין שני משתמשים.

- Gate B - לפני Demo / הצגה למרצה (Demo Readiness Gate)

מטרת השער: להבטיח יציבות בפיצ'רים הקריטיים, גם בתרחישי רשת מורכבים.

- **רגרסיה לפיצ'רים קריטיים:**
  - **Recording: Start/Stop** + סטטוס נכון לכל המשתתפים + שליפה בסיסית.
  - **Screenshot:** צילום + שמירה + שיתוף לחדר.

- **Whiteboard:** כתיבה/מחיקה + סנכרון (לפחות 3 משתתפים) + בדיקת זמן קצר לאחר כתיבה.
- **Rally Point:** יצירה + teleport + popup + חיווי הגעה.
- **Movement:** התחלה/עצירה/איפוס מצב (אין "תנועה לא רצויה").
- **Rejoin/Late Join:** כניסה מאוחרת בזמן מצב פעיל (Recording/Whiteboard).

- **אין תקלות Critical פתוחות.**
- **לכל תקלה Major פתוחה יש:** תיעוד + Workaround + החלטה מודעת אם זה חוסם/לא חוסם הדגמה.

5.2 2) Definition of Done (QA) - קריטריוני "מוכן" ל-User Story

כל User Story נחשב "Done" רק אם מתקיימים:

- מוגדרים **תרחישי בדיקה** (לפחות חיובי אחד + שלילי אחד כשצריך).
- הוספת תוצאה בטבלת הבדיקות: **Passed/Failed**.
- אם נכשל: נפתח **Bug** עם מזהה (B-XX), מקושר ל-ID של הבדיקה.
- לאחר תיקון: מתועד **Retest** עם תוצאה ותאריך/גרסה.
- **אם הפיצ'ר Multiplayer:** נבדק ב-2 משתמשים מינימום (ועדיפות ל-3–4 אם זה פיצ'ר סנכרון).

5.3 3) ניהול תקלות (Bug Triage) וסיווג חומרה

כדי לנהל איכות בצורה עקבית, כל תקלה נכנסת לתהליך Triage ומסווגת:

- **Critical** - חוסם הדגמה/שחרור (קריסה, אי אפשר להצטרף לחדר, איבוד מידע משמעותי, סנכרון נשבר).
  - טיפול מיידי, לא משאירים פתוח.
- **Major** - פוגע משמעותית בפיצ'ר אך אפשר לעקוף זמנית (jitter חזק, טעינה איטית מאוד, שגיאות UI חוזרות).

- מטופל לפני Demo, או עם Workaround מוסכם ומתועד.
- **Minor** - פגם קטן, לא חוסם שימוש (ניסוח, UI קטן, רענון לא מיידי).
  - נכנס לבקלוג לשיפור.

בנוסף, לכל תקלה מוגדר:

- **Priority** (עדיפות טיפול) בהתאם להשפעה על Demo/השקה.
- **Owner** (האחראי בצוות) לטיפול ומעקב.

5.4 4) תדירות בדיקות ורגרסיה (Testing Cadence)

- **בדיקות יומיות/תכופות:** Smoke קטן אחרי שינוי משמעותי או Merge.
- **רגרסיה שבועית/סוף ספרינט:** מעבר על סט בדיקות קריטי (Functional + Multiplayer + רשת חלשה).
- **בדיקות רשת:** לפחות פעם אחת בכל ספרינט על Hotspot חלש כדי לאתר תקיעות/Timeout.
- **בדיקות Multiplayer מורחבות:** לפחות פעם אחת בכל ספרינט עם 3–4 משתתפים לפיצ'רי סנכרון (Whiteboard/Models/Rally).

5.5 5) תיעוד תוצאות ושקיפות לצוות

- כל בדיקה מתועדת בטבלת הבדיקות עם **סטטוס + הערות**.
- כל תקלה מתועדת בפרק "סיכום שגיאות ותיקונים" עם:
  - תיאור תקלה
  - תיקון שבוצע
  - תוצאה אחרי התיקון
  - Retest
- בסוף הספרינט מעדכנים תמונת מצב: כמה Passed/Failed, כמה תקלות פתוחות לפי חומרה, ומה נשאר לספרינט הבא.

6. סוגי הבדיקות שבוצעו

כעת, נפרט את סוגי הבדיקות שנעשו:

6.1 בדיקות תפקודיות (Functional Tests):

בדיקות אלו נועדו לוודא שהפיצ'רים המרכזיים עובדים לפי האפיון

מס' בדיקה	תרחיש בדיקה	פיצ'ר	חומרה	מצב	הערות
F01	**Start/Stop Recording + סנכרון חיווי לכל המשתתפים**	*Recording*	*Critical*	*הבדיקה עברה*	סטטוס משתנה בזמן אמת אצל כולם
F02	**שמירת הקלטה + שליפה מרשימה בתוך חדר פעיל**	*Recording*	*Critical*	*הבדיקה עברה*	טעינה 2 עד 5 שניות ברשת ביתית
F03	**צפייה בהקלטה לאחר סיום פגישה (הרשאות לפי תפקיד)**	*Recording*	*Major*	*הבדיקה עברה*	הודעת חסימה ברורה למי שלא מורשה
F04	**צילום מסך ושמירה לאחסון מקומי**	*Screenshot*	*Major*	*הבדיקה עברה*	גלריה מתרעננת לאחר שמירה
F05	**שיתוף צילום מסך בזמן אמת לכל המשתתפים**	*Screenshot*	*Critical*	*הבדיקה עברה*	אוריינטציה זהה לכל המשתתפים לאחר תיקון
F06	**כתיבה על לוח שיתופי (Single user)**	*Whiteboard*	*Major*	*הבדיקה עברה*	כתיבה ומחיקה חלקות, ללא תקיעות

F07	**סנכרון לוח שיתופי בזמן אמת (2–4 משתתפים)**	*Whiteboard*	*Critical*	*הבדיקה נכשלה*	BUG: B07 rollback של 30 strokes לאחר 20 עד שניות. **Retest: Passed** אחרי תיקון (Full sync + Authoritative Host).
F08	**מצביע לייזר מופיע ומסונכרן לכל המשתתפים**	*Models + Laser*	*Major*	*הבדיקה עברה*	late join רואה את נקודת הפגיעה
F09	**סיבוב מודל ע"י Owner וסנכרון לאחרים**	*Models*	*Major*	*הבדיקה נכשלה*	BUG: B09 jitter בסיבוב מהיר. **Retest: Passed Partial** (נשאר micro jitter בסיבוב מהיר מאוד).
F10	**חסימת אזורים אסורים (שולחן/גבולות חדר)**	*Navigation*	*Major*	*הבדיקה עברה*	חסימה מלאה גם בזוויות קצה לאחר התאמת collider
F11	**תנועה במחוות: התחלה/עצירה/איפוס מצב**	*Movement*	*Critical*	*הבדיקה עברה*	עצירה מיידית, אין "המשך תנועה"

F12	**מעבר בין אזורים ושמירת מצב משתמש**	*Zones*	*Major*	*הבדיקה עברה*	לאחר teleport ה-UI מגיב תקין
F13	**Quick Menu: פתיחה והפעלת פעולות נבונות**	*UI*	*Critical*	*הבדיקה עברה*	כל כפתור מפעיל פעולה נבונה
F14	**Gesture Training Menu: טעינה והשלמת הדרכה**	*UI*	*Major*	*הבדיקה נכשלה*	BUG: B14 תקיעה ב Loading ברשת חלשה. **Retest: Passed** אחרי הוספת timeout + fallback.
F15	**יצירה + teleport + popup + חיווי הגעה**	*Rally Point*	*Critical*	*הבדיקה עברה*	נקודה עקבית וחיווי הגעה תקין
F16	**בחירת אווטאר ותפקיד בכניסה + סנכרון לאחרים**	*Join Flow*	*Major*	*הבדיקה נכשלה*	BUG: B16 Role חוזר ל default Avatar או placeholder. **Retest: Passed** אחרי חסימת Join עד שמירה.

6.2 בדיקות UX (חווית משתמש):

בדיקות שנועדו לוודא שהמערכת אינטואיטיבית ומונעת "מחלת ים (Motion Sickness) "בVR.

מס' בדיקה	תרחיש בדיקה	פיצ'ר	חומרה	מצב	הערות
U01	**נגישות תפריט: פתיחה/סגירה, קריאות טקסט וגודל כפתורים**	*Quick Menu*	*Major*	*הבדיקה עברה*	כפתורים ברורים, תגובה מהירה
U02	**מניעת לחיצות שגויות בזמן תנועה (Hitbox וריווח)**	*Quick Menu*	*Major*	*הבדיקה נכשלה*	BUG: B-U02 לחיצות שגויות ב Quick Menu בזמן תנועה. **Retest: Passed** לאחר הגדלת hitbox, הגדלת ריווח בין כפתורים, הוספת highlightברור לפני לחיצה, הוספת haptic קצר, והוספת debounceקצר. בוצעו 15 ניסיונות אצל 3 משתמשים, 0 לחיצות שגויות.
U03	**בהירות ההדרכה למחוות (הבנת משתמש חדש)**	*Gesture Training*	*Major*	*הבדיקה עברה*	משתמש חדש ביצע הליכה/עצירה ללא עזרה

U04	**נוחות תנועה במחוות לאורך זמן (עייפות/סחרחורת)**	*Movement*	*Critical*	*הבדיקה נכשלה*	BUG: B-U04 עייפות ידיים גבוהה בתנועה במחוות (שימוש ממושך). **Retest: Passed** לאחר הוספת Toggle Walk והפחתת רגישות שמירת מצב. בוצעה בדיקת שימוש רציפה של 15–20 דקות, נמדדה ירידה משמעותית בעייפות תוך שמירה על דיוק תנועה.
U05	**דיוק כתיבה/מחיקה ותחושת שליטה**	*Whiteboard*	*Minor*	*הבדיקה עברה*	דיוק טוב, מחיקה דורשת עדינות
U06	**גילוי פיצ'ר צילום/שיתוף וזרימת עבודה**	*Screenshot*	*Minor*	*הבדיקה עברה*	נמצא מהר דרך Quick Menu
U07	**בהירות הפופאפ (מי שלח, לאן, מה קורה אם דוחים)**	*Rally Point*	*Major*	*הבדיקה עברה*	ניסוח ברור, CTA מובחן
U08	**בחירת שם: ברור מה נבחר והאם נשמר לפני Join**	*Join Flow*	*Major*	*הבדיקה נכשלה*	BUG: B-U08 אין אינדיקציה לשמירת שם לפני Join. **Retest: Passed** לאחר הוספת loader מסוג Saving בזמן שמירה, חיווי Saved בסיום, וחסימת Join עד השלמת שמירה. בוצעו 10

					ניסיונות הצטרפות, הבחירה נשמרה בכל המקרים.

6.3 בדיקות עומס ויציבות (Stress & Stability):

בדיקות קיצון שנועדו "לשבור" את המערכת כדי לוודא עמידות בזמן אמת.

מס' בדיקה	תרחיש בדיקה	פיצ'ר	חומרה	מצב	הערות
S01	**הקלטה פעילה עם 4 משתתפים למשך 15 דקות**	*Recording*	*Critical*	*הבדיקה עברה*	לאחר תיקון flush הקובץ נפתח תקין
S02	**שליפת הקלטה תוך עומס רשת (Hotspot חלש)**	*Recording*	*Major*	*הבדיקה עברה*	UI לא קופא, יש loader אמיתי
S03	**כתיבה אינטנסיבית 3 משתמשים במשך 5 דקות**	*Whiteboard*	*Major*	*הבדיקה נכשלה*	BUG: B-S03 Whiteboard stroke latency עולה ואיבוד תחת כתיבה מקבילה של 3 משתמשים. **Retest: Passed Partial** אחרי batching לשליחת strokes במנות, rate limit לעדכונים לשנייה, ודחיסה בסיסית של נתוני stroke.

					ירד משמעותית latency ואיבוד strokes לא שוחזר, עדיין קיימת עלייה קלה ב latency אחרי 5 דקות, נדרש tuning נוסף.
S04	**בקשות Teleport מרובות + אישורים חלקיים (spam)**	*Rally Point*	*Major*	*הבדיקה עברה*	אין תקיעות, הבקשות מנוהלות בתור
S05	**הפעלה/כיבוי תנועה במחוות במהירות + שינוי כיוון**	*Movement*	*Major*	*הבדיקה עברה*	אין "תנועה רפאית", state מתאפס
S06	**ניתוק/חיבור מחדש בזמן שימוש בלוח או הקלטה**	*Network*	*Critical*	*הבדיקה נכשלה*	BUG: B-S06 לאחר rejoin הלוח לא מסתנכרן. **Retest: Passed** אחרי forced full sync.
S07	**Build על Quest 3 + רגרסיה קצרה אחרי merge ספרינט**	*Build*	*Major*	*הבדיקה עברה*	build עולה ללא קריסה, סבב רגרסיה בסיסי עבר
S08	**שיתוף 5 צילומי מסך רצופים תוך דקה**	*Media*	*Major*	*הבדיקה עברה*	שיתוף יציב, עומס סביר
S09	**Late Join בזמן הקלטה פעילה**	*Multiplayer*	*Major*	*הבדיקה נכשלה*	BUG: B-S09 late join לא רואה סטטוס הקלטה. **Retest: Passed** אחרי RoomState רשתית.

7. מדדי הצלחה בגישת SMART:

המדדים הבאים מגדירים הצלחה של מערכת WaterVision VR באופן ספציפי, מדיד, בר־השגה, רלוונטי, ומוגבל בזמן. מטרת המדדים היא לאפשר מעקב עקבי אחרי איכות, יציבות וחוויית משתמש לאורך זמן, ולא רק במסגרת בדיקות בסוף ספרינט. המדדים ישמשו גם כבסיס לדשבורד האיכות ולניטור לאחר ההשקה.

טבלת מדדים (SMART KPI Table) :

ID	מדד	הגדרת מדידה	יעד(Target)	חלון זמן	מקור מדידה
M1	**הצלחת כניסה לחדר**	אחוז Join שמסתיים ללא שגיאה	≥ 98%	חודש ראשון לאחר השקה	**לוגים של מערכת החדר:** Event JoinAttempt + JoinSuccess או JoinFail (כולל סיבת כשל). חישוב: מספר JoinSuccess חלקי כלל ניסיונות Join בתקופה.
M2	**הצלחת Late Join / Rejoin**	אחוז התחברויות מאוחרות/חיבור מחדש עם סנכרון מצב תקין	≥97%	חודש ראשון לאחר השקה	**אירועי חיבור מחדש:** LateJoinAttempt / LateJoinSuccess / LateJoinFail + RejoinAttempt / RejoinSuccess / RejoinFail. בנוסף מדידת זמן סנכרון באמצעות Timestamp בין JoinSuccess לבין RoomStateSynced (או האירוע המקביל שלכם)
M3	**אמינות הקלטה**	אחוז הקלטות שמסתיימות בהצלחה ונפתחות לשחזור	≥ 95%	חודש ראשון לאחר השקה	**אירועי הקלטה ושחזור:** RecordingStart + RecordingStop עם סטטוס Success/Fail, ובנפרד PlaybackOpen + PlaybackSuccess/Fail. חישוב אמינות: הקלטות שהסתיימו בהצלחה ושנפתחו לשחזור מתוך כלל ההקלטות שנוצרו.
M4	**זמן שליפה להקלטות**	זמן ממוצע להצגת רשימת הקלטות/פתיחה מתוך חדר	WiFi: ≤ 5 שנ', Hotspot: ≤ 10 שנ'	חודש ראשון לאחר השקה	**מדידת זמני טעינה** (Performance Logs): Timestamp בעת לחיצה על "Retrieve/List" ועד להופעת הרשימה (RecordingListShown) או פתיחת הקלטה (PlaybackReady). לשמור גם Tag של סוג רשת: WiFi/Hotspot. חישוב ממוצע וחציון (Median) לכל סוג רשת.

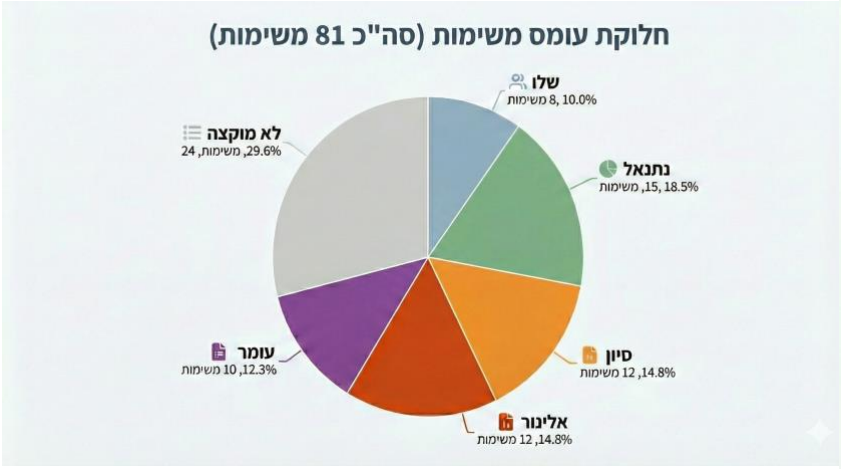
M5	**עקביות Whiteboard**	אחוז סשנים ללא איבוד strokes בכתיבה מרובת משתמשים	≤ 90%	חודש ראשון לאחר השקה	**לוגי סנכרון** Whiteboard: Event StrokeSent אצל הכותב, StrokeReceived אצל כל משתתף, ו־ StrokeDrop/SyncMismatch כאשר חסר stroke או יש אי התאמה. חישוב: סשן נחשב תקין אם אין StrokeDrop ואין פערי count בסוף סשן (BoardStateCountMatch).
M6	**יציבות מערכת**	Crash rate לכל 100 סשנים	≤ 2	חודש ראשון לאחר השקה	**דוחות קריסה וחריגות:** Crash logs מתוך Unity/Quest (קריסה/Exception/Freeze). מומלץ לתייג: BuildVersion, סוג מכשיר, מצב רשת, האם Recording פעיל. חישוב: מספר קריסות לכל 100 סשנים.
M7	**נוחות תנועה (UX)**	ממוצע דירוג משתמשים לנוחות תנועה (1–5) אחרי 15 דק'	≤ 4.0	חודש ראשון לאחר השקה	**מדד UX מבוסס שאלון קצר:** בסוף סשן (לאחר 15 דק') חלון דירוג 1–5 לנוחות תנועה, יציבות, והאם הופיעה תחושת Motion Sickness. מקור: טופס קצר בתוך האפליקציה או Google Form, שנרשם יחד עם מזהה סשן ותאריך.
M8	**שימוש בפיצ'רים עיקריים**	אחוז סשנים שבהם נעשה שימוש לפחות פעם אחת ב- Quick Menu/צילום/לוח/רלי	≤ 70%	חודש ראשון לאחר השקה	**אירועי שימוש בפיצ'רים** (Usage Analytics): QuickMenuOpen, ScreenshotTaken, ScreenshotShared, WhiteboardOpened, RallyRequested, RallyAccepted. סשן נספר "שימוש" אם לפחות אירוע אחד מכל פיצ'ר קרה פעם אחת במהלך הסשן.

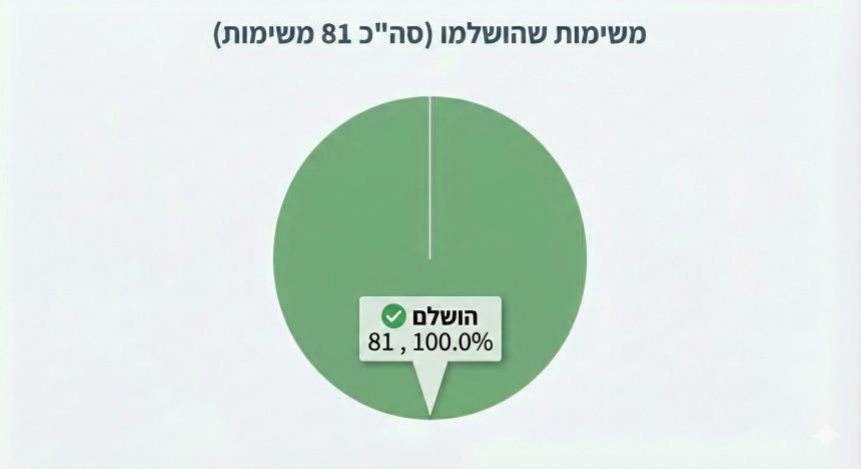
8. דשבורד ניהול עבודה וסטטוס משימות (ClickUp)

הדשבורד ב ClickUp מציג תמונת מצב מרוכזת על ניהול העבודה בספרינט 2, כולל חלוקת משימות לפי סטטוס ולפי שיוך לחברי צוות. בסוף הספרינט נרשמה סגירה מלאה של **כלל המשימות שהוגדרו לספרינט: 81 משימות, Complete 100%**. נתון זה מחזק שהצוות עמד ביעדי הספרינט והגיע למצב "מוכן לבדיקות" ולדמו ללא משימות פיתוח פתוחות. בנוסף, גרף חלוקת העומס לפי בעלי משימה מציג התפלגות עבודה בין חברי הצוות, לצד משימות שלא הוקצו במהלך הספרינט (אלה הם הכותרות של epic ו-feature). **הדשבורד שימש אותנו לאורך הספרינט לזיהוי עומסים, איזון חלוקת עבודה, ותעדוף תיקוני באגים בהתאם לחומרה.**

מטרת הדשבורד היא:

- **מעקב אחר קצב סגירת משימות לאורך הספרינט**.
- **זיהוי חוסר איזון** בחלוקת משימות בין חברי צוות.
- **לתמוך בתהליך** Bug Triage ותעדוף תיקונים, כך שמשימות קריטיות נסגרות לפני Demo/Release.
- **להשלים את מדדי ה-SMART:** הדשבורד מודד "התקדמות תפעולית" של פיתוח/תיקונים, בזמן שה-SMART מודד "איכות מערכת בפועל" בבדיקות QA ובניטור.





9. סיכום שגיאות ותיקונים:

9.1 תקלות פונקציונליות (Functional Bugs):

B07 - Rollback : בלוח השיתופי לאחר 20-30 שניות

מקושר לבדיקה: F07

חומרה: Critical

תיאור התקלה:

כתיבה של Client מופיעה אצל כולם ואז חלק מה-strokes נעלמים/חוזרים למצב קודם לאחר ~20-30 שניות.

גורם התקלה:

סנכרון לא authoritative / merge לא עקבי בין דלתאות (state overwrite).

תיקון שבוצע:

✓ מעבר למנגנון **Authoritative Host** עבור הלוח.

✓ סנכרון **strokes** כתור אירועים עם id + timestamp לכל stroke.

✓ **Merge** בצד Host במקום overwrite.

✓**Full sync** ל-late join.

תוצאה:

בבדיקת רגרסיה עם 3 עד 4 משתתפים (כתיבה רציפה 2 דקות והמתנה דקה), לא שוחזר rollback. כל ה strokes נשארו עקביים וזהים אצל כל המשתתפים, כולל late join.

בס"ד

B09 - Jitter בסיבוב מודל אצל Clients

מקושר לבדיקה: F09

חומרה: Major

תיאור התקלה:

בסיבוב מהיר יש קפיצות זווית אצל לקוחות.

גורם התקלה:

send rate נמוך + corrections חזקים + אין smoothing מתאים.

תיקון שבוצע:

✓ הוספת Interpolation/Smoothing ל-rotation.

✓ העלאת Network Send Rate לסיבוב בלבד (conditional).

✓ הגבלת corrections חזקים (Clamp) והעדפת owner updates.

תוצאה:

jitter ירד משמעותית בסיבוב איטי-בינוני. בסיבוב מאוד מהיר עדיין יש micro-jitter קל אצל לקוחות.

B16 - Join Flow: Role חוזר ל-default / Avatar placeholder אצל אחרים

מקושר לבדיקה: F16

חומרה: Major

תיאור התקלה:

בחירה לא נשמרת בזמן או לא מסתנכרנת לאחרים.

גורם התקלה:

race בין save/join + state לא משודר ל-late join.

תיקון שבוצע:

✓ **חסימת כפתור** Join עד קבלת ACK על שמירה.

✓ שמירת avatarId + role כחלק מ-**Player Network State.**

✓ **טעינת אווטאר מחדש** לכל late join בעת הצטרפות**.**

תוצאה:

ב-10 ניסיונות הצטרפות מהירה, role נשמר בכל פעם. ב-4 משתתפים כולם ראו אווטאר נכון (ללא placeholder).

בס"ד

B14 - Gesture Training תקוע על Loading ברשת חלשה

מקושר לבדיקה: F14

חומרה: Major

תיאור התקלה:

במסך הדרכה למחוות, ברשת חלשה המשתמש נשאר על מסך טעינה ללא יציאה מסודרת.

גורם התקלה:

חסר timeout, אין retry, ואין fallback.

תיקון שבוצע:

✓ **הוספת timeout** למסך טעינה.

✓ retry **אוטומטי** פעם אחת.

✓ **fallback לתוכן סטטי** במקרה כשל.

✓ **כפתור "נסה שוב".**

תוצאה:

אין מסך תקוע, או שהמסך נטען אחרי retry או שעובר ל fallback בזמן קבוע.

9.2 תקלות חוויית משתמש (UX Bugs):

B-U02 : לחיצות שגויות ב-Quick Menu בזמן תנועה

מקושר לבדיקה: U02

חומרה: Major

תיאור התקלה:

בזמן שהמשתמש בתנועה (מחוות/teleport), לחיצה על כפתור בתפריט המהיר מפעילה לעיתים כפתור סמוך (למשל צילום במקום שיתוף), עקב חוסר דיוק של Ray/יד והיטבוקס קטן.

תיקון שבוצע:

✓ **הגדלת hitbox לכל כפתור ב Quick Menu**

✓ הגדלת ריווח בין כפתורים כדי למנוע לחיצות סמוכות

✓ **הוספת highlight** ברור בעת hover לפני לחיצה

✓ **הוספת haptic קצר** בעת לחיצה לאישור פעולה

✓ **הוספת debounce** קצר למניעת double click לא רצוי

תוצאה:

15 ניסיונות לחיצה תוך כדי תנועה אצל 3 משתמשים, לא נרשמו לחיצות שגויות. זמן תגובה נשאר תקין.

B-U04 : עייפות ידיים גבוהה בתנועה במחוות (שימוש ממושך)

מקושר לבדיקה: U04

חומרה: Critical

תיאור התקלה:

לאחר 10–15 דקות שימוש בתנועה במחוות, משתמשים מדווחים על עייפות בידיים/כתפיים וקושי לשמור דיוק, מה שפוגע ביכולת להתנייד בחדר לאורך זמן.

תיקון שבוצע:

✓ **הוספת מצב Toggle Walk** להפעלה וכיבוי הליכה בלי להחזיק ידיים במצב מאמץ

✓ הורדת רגישות שמירת מצב כדי לא לדרוש ידיים מורמות

תוצאה:

משתמשים עבדו 15–20 דקות עם פחות עייפות משמעותית, דיוק נשמר טוב יותר.

B-U08 : אין אינדיקציה לשמירת Role/Avatar לפני Join

מקושר לבדיקה: U08

חומרה: Major

תיאור התקלה:

משתמש בוחר Role/Avatar ולוחץ Join בלי להבין אם הבחירה נשמרה. במקרים מסוימים הוא נכנס עם ברירת מחדל, אבל אין אינדיקציה למה זה קרה.

תיקון שבוצע:

✓ **loader Saving** בעת שמירה

✓ חיווי Saved **בסיום**

✓ Disable Join **עד השלמת שמירה**

תוצאה:

אינדיקציה ברורה "Saved" וחסימת Join עד שמירה.

9.3 <u>תקלות יציבות ועומס (Stability & Stress Bugs):</u>

B-S06 : Rejoin בזמן שימוש בלוח: סנכרון לא תמיד חוזר

מקושר לבדיקה: S06

חומרה: Critical

תיאור התקלה:

Client שמתנתק באמצע שימוש בלוח וחוזר (Rejoin) לא תמיד מקבל את מצב הלוח העדכני; לפעמים הוא רואה לוח ריק או מצב ישן.

תיקון שבוצע:

✓ **forced full sync** בעת rejoin

✓ **ניקוי cache** מקומי

✓ **שליחת snapshot** אחרון אוטומטית

תוצאה:

ב-6 ניסיונות ניתוק/חיבור, הסנכרון חזר בכל פעם תוך 3–6 שניות.

B-S03 : Latency עולה בלוח תחת עומס + איבוד stroke נקודתי

מקושר לבדיקה: S03

חומרה: Major

תיאור התקלה:

כאשר 3 משתמשים כותבים במקביל במשך מספר דקות, זמן התגובה בלוח גדל (latency), ולעיתים stroke בודד לא מופיע אצל אחד המשתתפים.

תיקון שבוצע:

✓ batching של strokes **לשליחה במנות**

✓ **rate limit** לעדכונים בשנייה

✓ **דחיסה בסיסית** של נתוני stroke

תוצאה:

latency ירד משמעותית ואיבוד strokes לא שוחזר; עדיין יש עלייה קלה ב-latency אחרי 5 דקות (נדרש tuning נוסף).

בס"ד

B-S09 : Late Join בזמן הקלטה לא רואה סטטוס Recording

מקושר לבדיקה: S09

חומרה: Major

תיאור התקלה:

משתמש שמצטרף לחדר בזמן שהקלטה כבר פעילה רואה מצב Idle, ורק אחרי Stop/Start הוא רואה שינוי.

תיקון שבוצע:

✓ **עבר ל Room State רשתית** שמועברת בעת Join

✓ **רענון UI אוטומטי** בעת כניסה

תוצאה:

late join רואה Recording מייד (3/3 ניסיונות).

10. סיכום כללי של התיקונים

סה"כ שגיאות: 9

Critical: 2

Major: 5

Minor: 2

פירוט לפי קטגוריה:

- **תקלות פונקציונליות:** 3 (1 Critical, 2 Major): B07 (Critical), B09 (Major), B16 (Major)
- **תקלות חוויית משתמש (UX):** 3 (1 Critical, 2 Major): B-U02 (Major), B-U04 (Critical), B-U08 (Major)
- **תקלות יציבות ועומס:** 3 (1 Critical, 2 Major): B-S06 (Critical), B-S03 (Major), B-S09 (Major)

מצב לאחר תיקונים (נכון לסוף הספרינט):

✓ **תוקנו תקלות קריטיות** המשפיעות על סנכרון וחיבור מחדש: B07, B-S06

✓ **תוקנה בעיית Late Join** בסטטוס הקלטה לאחר מעבר ל-RoomState: B-S09

✓ **שופרה חוויית התפריטים** ומניעת לחיצות שגויות: B-U02

✓ **שופרה נוחות התנועה** לאורך זמן באמצעות Toggle Walk: B-U04

11. תוכנית ניטור לאחר ההשקה (Post-Launch Monitoring Plan)

מטרת הניטור לאחר ההשקה היא לזהות תקלות בזמן אמת, למדוד עמידה במדדי SMART ולהבטיח יציבות מערכת לאורך זמן. הניטור יתמקד בשלושה תחומים מרכזיים: יציבות (Crash/Exceptions), רשת וסנכרון (Join/Late Join/Rejoin), ואמינות פיצ'רים (Recording, Retrieval, Whiteboard, Sharing).

מה מנטרים:

- **יציבות:** Crash rate, חריגות (Exceptions), תקיעות (Freeze)
- **רשת וסנכרון:** Join success/fail, Late Join/Rejoin success/fail, זמן סנכרון RoomState
- **פיצ'רים:** Recording start/stop success, Playback success, Retrieval time, Whiteboard SyncMismatch/StrokeDrop, Screenshot share success

ספים והתראות:

- Crash rate < 2 לכל 100 סשנים → **התראה קריטית**
- Recording failures < 5% בשבוע → **התראה גבוהה**
- Avg Retrieval < 10 שנ' ב-Hotspot → **התראה גבוהה**
- Join failures < 2% ביממה → **התראה גבוהה**

תהליך תגובה:

- **לתקלות Critical:** Triage מיידי, פתיחת Incident + תיקון מהיר/Hotfix
- **לתקלות Major:** תיקון ספרינט הבא + Workaround מתועד
- **אימות:** Retest + מעקב בדשבורד שהמדד השתפר ולא חזר

תדירות: שבוע ראשון לאחר השקה — ניטור יומי; לאחר מכן ניטור שבועי כחלק מסיכום ספרינט.